

北京邮电大学 2010——2011 学年第一学期

《电子电路基础》期中考试试题

班级_____ 小班编号_____ 姓名_____

考试 注 意 事 项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐，教学 QQ 群：36437175。 二、书本、参考资料、书包等与考试无关的东西一律放到考场指定位置。 三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。 四、学生必须将答题内容做在试卷上，做在草稿纸上一律无效。	2010.11.13
------------------------	--	------------

题 号	一 (28 分)	二 (24 分)	三 (48 分)							总成绩
			1	2	3	4	5	6	7	
得 分										
签 名										

请考生注意：所有答案(包括选择题和计算题)一律写在试卷纸上，若答题位置不够，请写在试卷背后，否则不计成绩。试卷的最后一页是草稿纸，可以撕下来使用。

一、 选择填空题 (每空填一个选项，请选出最恰当的答案)(每空 1 分，共 28 分)

- 在 P 型半导体中，多数载流子为空穴，P 型半导体___C___。
A. 带正电 B. 带负电 C. 不带电 D. 不能确定
- PN 结的反向饱和电流 I_S 主要由 P 型区和 N 型区内的___A___漂移运动产生，随着环境温度上升， I_S 的值将___D___。
A. 少数载流子 B. 多数载流子 C. 减小 D. 增大
- 变容二极管是利用 PN 结的___C___，稳压管是利用 PN 结的___D___。
A. 单向导电性 B. 温度特性 C. 电容效应 D. 反向击穿特性
- 若温度不变，二极管加正向电压时，其动态电阻 r_d 随工作电流的增大而___B___。
A. 增大 B. 减小 C. 不变 D. 按对数规律变化
- 由 NPN 型晶体管组成的单管共射放大电路中，若静态工作点设置得过低，当信号幅度过大时，输出电压波形会产生___B___失真，输出电压波形的___C___被削平。
A. 饱和 B. 截止 C. 顶部 D. 底部

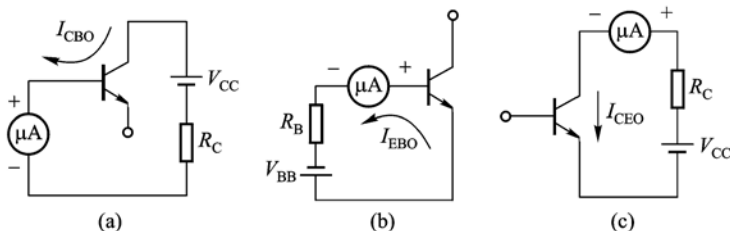
6. 下图是关于晶体管极间反向饱和电流的测试电路，其中值最大的是 C。

A. I_{CBO}

B. I_{EBO}

C. I_{CEO}

D. 无法确定



7. 关于晶体三极管的描述中，比较准确的有 D。

A. 晶体管的 β 值跟信号频率有关，跟静态工作点的设置无关。

B. 晶体管的 $|\beta|$ 下降至 $\beta_0 / \sqrt{2}$ 时，对应的信号频率称为特征频率 f_T 。

C. 集电极最大允许电流 I_{CM} 是指晶体管发生热击穿时的电流值。

D. 发射极开路时集电结的反向击穿电压 $V_{(BR)CBO}$ 大于基极开路时集电极与发射极之间的反向击穿电压 $V_{(BR)CEO}$ 。

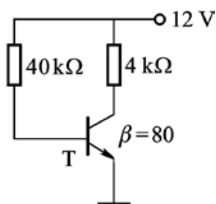
8. 在下图所示的电路中， $V_{BEQ}=0.7V$ ，该电路工作于 C 状态。

A. 放大

B. 截止

C. 饱和

D. 倒置



9. 在差分放大电路中，差模输入信号是两个输入端信号的 B，共模信号是两个输入端信号的 C。

A. 和

B. 差

C. 平均值

D. 乘积

10. 若放大缓慢变化的信号，多级放大电路的各级之间最好选 A。

A. 直接耦合

B. 阻容耦合

C. 变压器耦合

11. 若信号源为电流源，多级放大电路的输入级适宜采用 C 电路。

A. 共射组态

B. 共集组态

C. 共基组态

D. 共集-共基

12. 为减小多级直接耦合放大电路的零点漂移，首级电路经常采用 D 电路。

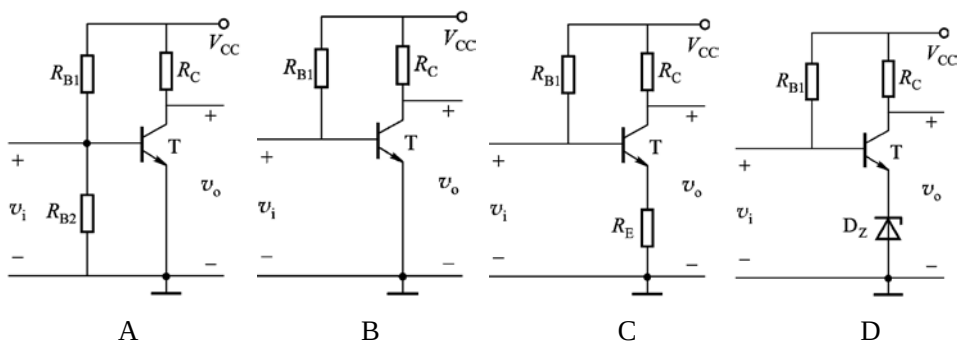
A. 共集组态

B. 共射组态

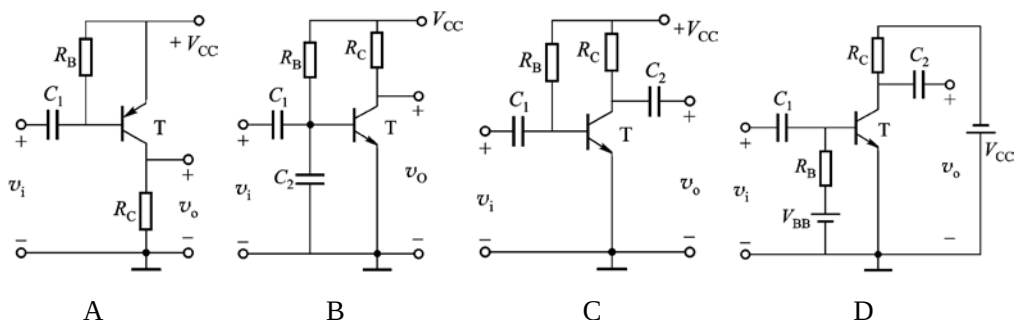
C. 共射-共基组合

D. 差分放大

13. 在下图所示的电路中，具有稳定直流工作点能力的电路有 C。

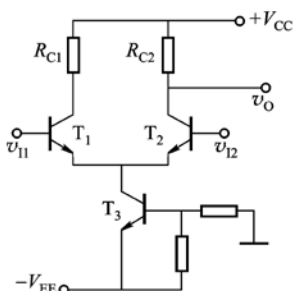


14. 在下图所示的电路中, 当电源电压和电阻取适当值时, 能对交流小信号有无失真放大作用的是 C。



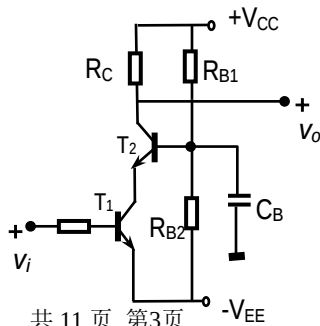
15. 在下图所示电路中, 晶体管 T_3 的作用是 B。

- A. 增大差模增益
- B. 增大共模抑制比
- C. 增大差模输入电阻
- D. 增大共模增益



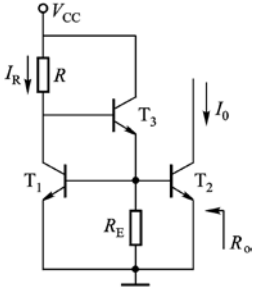
16. 在下图所示电路中, 晶体管 T_2 的作用是 A。

- A. 共基极放大
- B. 共发射极放大
- C. 共集电极放大
- D. 电流源



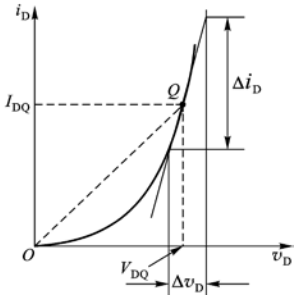
17. 在基本镜像电流源的改进形式中，通常在 T_3 管的发射级接入电阻 R_E ，其最主要的目的是 C。

- A. 为 T_1 、 T_2 管设置直流偏置。
- B. 改善 T_3 管的温度特性。
- C. 避免 T_3 管因工作电流过小而使其 β 值降低。
- D. 构成微电流源。



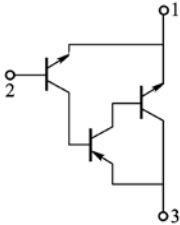
18. 下图是二极管的伏安特性曲线，则 Q 点处二极管的静态电阻 R_D 为 A、动态电阻 r_d 为 C。

- A. $\frac{V_{DQ}}{I_{DQ}}$
- B. $\frac{v_D}{i_d} \Big|_Q$
- C. $\frac{\Delta v_D}{\Delta i_D} \Big|_Q$
- D. $\frac{v_d}{i_d} \Big|_Q$



19. 下图所示的复合管等效于 A 型晶体管，其中管脚 3 对应于 C。

- A. NPN
- B. PNP
- C. 集电极 C
- D. 发射极 E



20. 双极型晶体管处于放大状态时， i_C 和 i_B 的关系是 A， i_C 和 v_{BE} 的关系是 B， Δi_C 和 Δv_{BE} 的关系是 A。

- A. 线性关系
- B. 指数关系
- C. 对数关系
- D. 没有关系

二、填空、判断题（每空 1 分，共 24 分）（以下 1~9 题为填空题，请在题中下划线处写出正确答案；10~16 题为判断对错题，请在每题后的【】中填入“√”或“×”）

1. 工作在放大状态的晶体管，若集电结反偏电压过高，将发生 雪崩 击穿。
2. PN 结的结电容在反向偏置时主要为 势垒 电容。
3. 当环境温度升高时，二极管接触电位差将 减小。
4. 为了提高放大电路电压的增益，可在两级共射组态电路之间接入 共集 组态

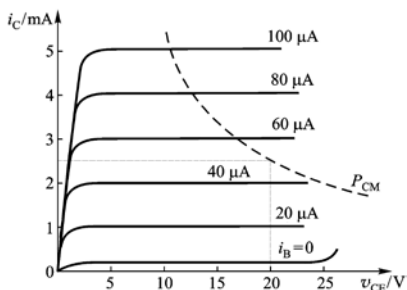
放大电路作缓冲级。

5. 某晶体管的输出特性曲线如下图所示，则 $\beta \approx$ 50， $I_{CEO} \approx$ 0.2mA，

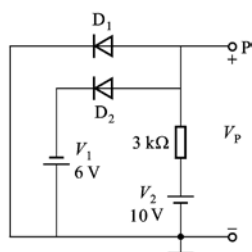
$V_{(BR)CEO} \approx$ 25V，

$P_{CM} \approx$ 50mW，

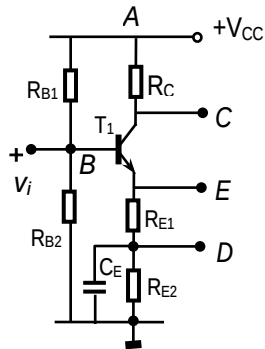
$r_{ce} \approx$ ∞ 。



6. 某二极管电路如下所示，其中 D_1 和 D_2 为硅管， $V_{th}=0.7V$ ，则 $V_p =$ -5.3V。

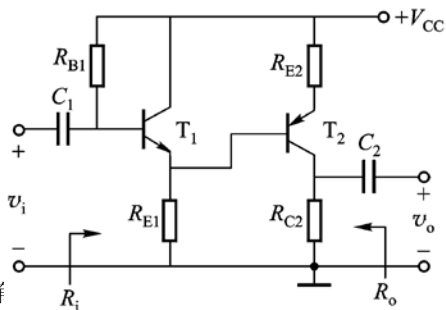


7. 放大电路如下图所示，为得到较大的电压增益值，应从电路中的 C 点取输出信号。为使输出电阻较小，应从电路中的 E 点取输出信号。



8. 在下面电路中，输入电阻 $R_i = R_{B1} // [r_{be1} + (\beta + 1)(R_{E1} // (r_{be2} + (\beta + 1) R_{E2}))]$ ，

输出电阻 $R_o =$ R_{C2} 。



9. 在下图所示的电路中,假设晶体管的 β 和 r_{be} 均为已知量,忽略基区宽度调制效应,各耦合电容视为交流短路。

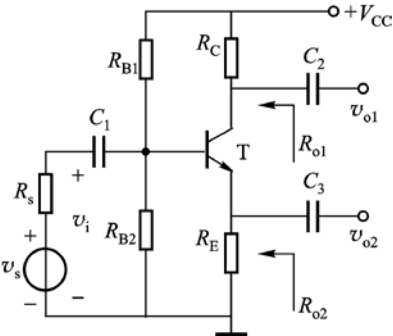
电压增益 $A_{v1}=v_{o1}/v_i =$ _____

电压增益 $A_{v2}=v_{o2}/v_i =$ _____

输出电阻 $R_{o2} =$ _____

$$A_{v1} = -\frac{\beta R_C}{r_{be} + (1 + \beta)R_E} \quad A_{v2} = \frac{(1 + \beta)R_E}{r_{be} + (1 + \beta)R_E}$$

$$R_{o2} = R_E // \left(\frac{R_s // R_{B1} // R_{B2} + r_{be}}{1 + \beta} \right)$$



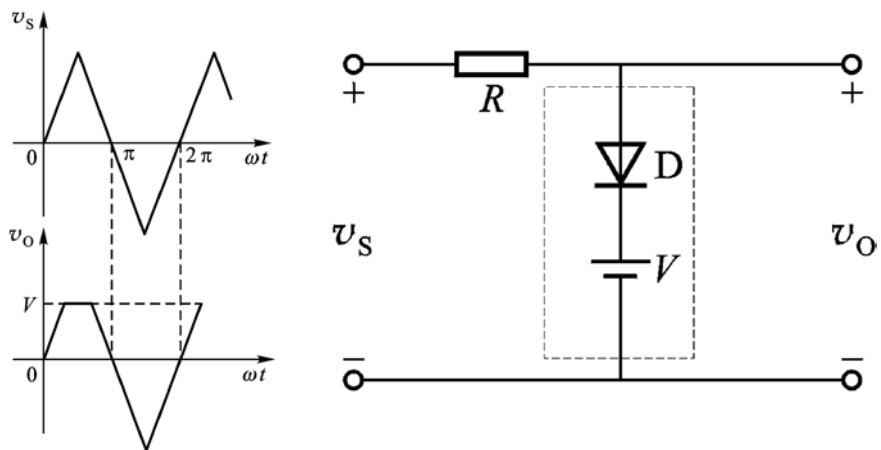
10. 当 $T=0K$ 时, 本征半导体的电阻率将变为零。 【 】
11. 在 P 型半导体中, 掺入浓度更高的五价元素, 可以改型为 N 型半导体。 【 ✓ 】
12. 任何单管放大电路的输出电阻均与负载电阻无关。 【 ✓ 】
13. 实验测得两个共射放大电路空载时的电压增益均为 -20 , 将它们连成两级放大电路, 其电压增益等于 40 。 【 】
14. 在输出不失真的情况下, 甲类放大电路的静态工作点设置得越低(即静态电流 I_{CQ} 越小), 电路越省电(即电源持续供电时间越长)。 【 ✓ 】
15. 威尔逊电流源和微电流源都是利用负反馈原理获得更好的温度特性。 【 ✓ 】
16. PN 结的伏安特性方程 $i_D = I_S (e^{\frac{v_D}{V_T}} - 1)$ 仅在 PN 结正偏时成立。 【 】

三、综合题(共 48 分)

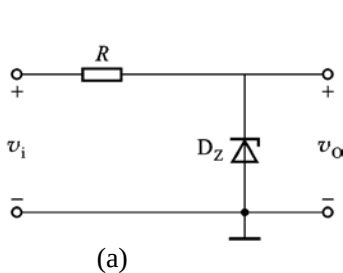
1. 测得放大电路中正常工作的甲乙两个晶体管的各极电位如下, 试填写该表。(6 分)

	甲管			乙管		
引脚标号	1	2	3	1	2	3
对地电位(V)	3.2	9	3.9	10	4	9.7
电极(E、B、C)	E	C	B	E	C	B
材料(硅、锗)	硅			锗		
类型(NPN、PNP)	NPN			PNP		

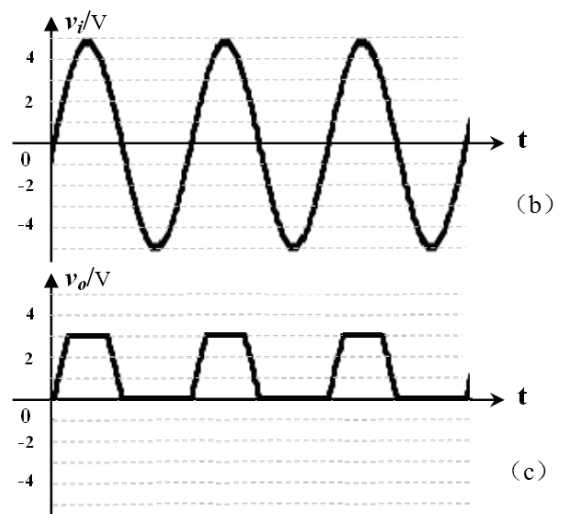
2. 某并联型限幅电路的输入输出波形如下图所示，请补齐虚框中的电路。(4 分)



3. 电路中硅稳压二极管的反向击穿电压 $V_Z=3V$ ，击穿后的动态电阻 $r_z=0$ 。电路的输入信号 $v_i(t)$ 的波形如图(b)所示。试在图 (c) 中对对应画出输出电压 $v_o(t)$ 的波形。(4 分)

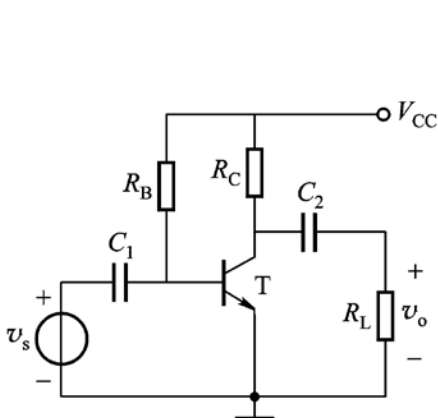


注：稳压管正向导通时取
0V 和 0.7V 都算对。

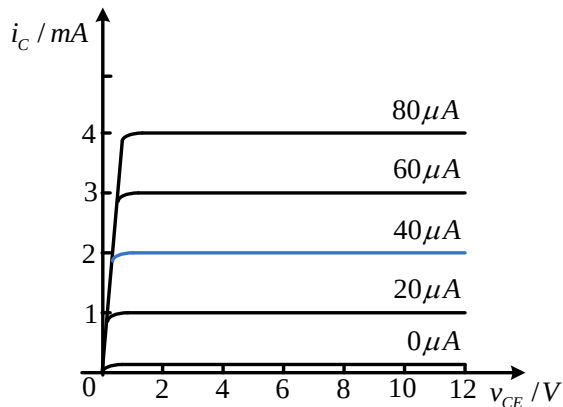


4. 单管共射放大电路及其输出特性曲线如下图所示，已知 $V_{CC}=12V$ ， $R_C=3k\Omega$ ， $R_B=280k\Omega$ ， $R_L=6k\Omega$ 。设静态时 $I_{BQ}=40\mu A$ ，晶体管的 $V_{CE(sat)}=0.3V$ ，电容 C_1 、 C_2 可视为交流短路。(10 分)

- (1) 在图(b)中画出直流负载线，标出直流工作点 Q ，并标出 I_{CQ} 、 V_{CEQ} 的值。
- (2) 写出交流负载线的全值方程式，并在图(b)中画出交流负载线。
- (3) 用图解法确定放大电路的动态范围(无明显失真时输出电压的幅值 V_{om})。



(a)

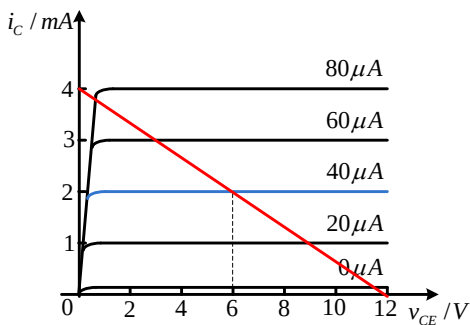


(b)

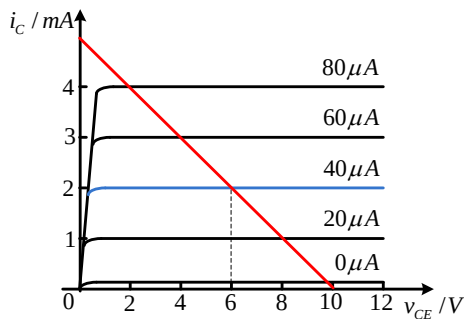
解：(1) 直流负载线方程 $V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$ ，画图得 $I_{CQ} = 2\text{mA}$ ， $V_{CEQ} = 6\text{V}$

(2) 全值方程 $v_{CE} = -R'_L i_C + (V_{CEQ} + I_{CQ} R'_L)$ ，其中 $R'_L = R_C \parallel R_L = 2\text{k}\Omega$

$$\text{即： } v_{CE} = -2i_C + 10$$



直流负载线



交流负载线

(3) $V_{om1} = V_{CEQ} - V_{CE(sat)} = 6 - 0.3 = 5.7\text{V}$ ， $V_{om2} = I_{CQ} R'_L = 4\text{V}$

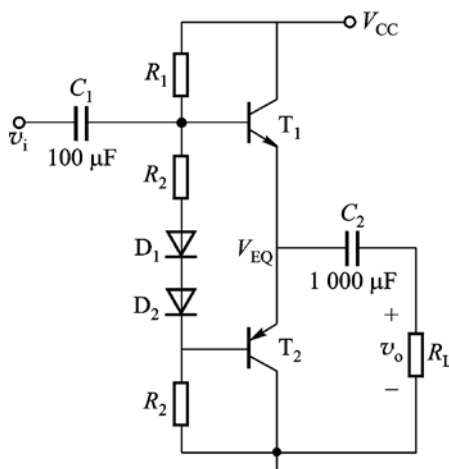
$$V_{om} = \min\{V_{om1}, V_{om2}\} = 4\text{V}$$

5. 单电源功率放大电路如下图所示，已知 $V_{CC}=12\text{V}$ ，晶体管 T_1 、 T_2 的 $V_{CE(sat)}=2\text{V}$ ， $R_L=8\Omega$ ，试求：(9 分)

(1) 静态时， T_1 和 T_2 的发射极电位 V_{EQ} 应为多少？

(2) 电路的最大输出功率 P_{om} 和效率 η ；

(3) 晶体管 T_1 和 T_2 的 I_{CM} 、 $V_{(BR)CEO}$ 、 P_{CM} 应如何选择?



解: (1) $V_{EQ} = V_{CC}/2 = 6V$

$$(2) P_{om} = \frac{V_{om}^2}{2R_L} = \frac{(V_{CC}/2 - V_{CE(sat)})^2}{2R_L} = \frac{4^2}{2 \times 8} = 1W$$

$$\eta = \frac{\pi}{4} \times \frac{V_{om}}{V_{CC}/2} = \frac{\pi}{4} \times \frac{V_{CC}/2 - V_{CE(sat)}}{V_{CC}/2} = \frac{3.14 \times 4}{4 \times 6} \approx 52.3\%$$

$$(3) I_{CM} \geq \frac{V_{CC}/2 - V_{CE(sat)}}{R_L} = \frac{6 - 2}{8} = 0.5A$$

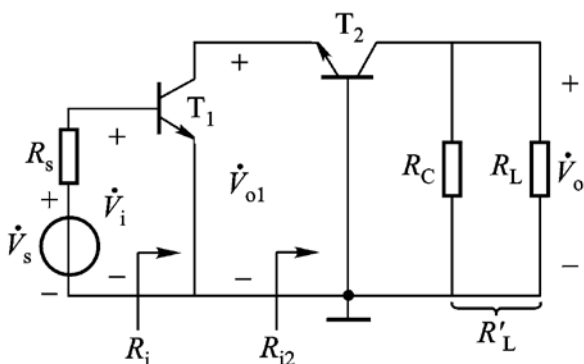
$$V_{(BR)CEO} \geq V_{CC} - V_{CE(sat)} = 10V$$

$$P_{CM} \geq P_{T1max} = \frac{1}{\pi^2} \frac{(V_{CC}/2)^2}{R_L} \approx 0.46W$$

6. 某多级放大电路的交流通路如下图所示, 设 T_1 、 T_2 两管参数相同, 即 $\beta_1 = \beta_2 = \beta$, $r_{be1} = r_{be2} = r_{be}$, 试求: (5 分)

(1) 电路的电压增益 $\dot{A}_v = \dot{V}_o / \dot{V}_i$

(2) 输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o



解: $\dot{A}_{v1} = -\frac{\beta R_{i2}}{r_{be}} = -\frac{\beta [r_{be} / (1 + \beta)]}{r_{be}} = -\frac{\beta}{1 + \beta} \approx -1$ $\dot{A}_{v2} = \frac{\beta R'_L}{r_{be}}$

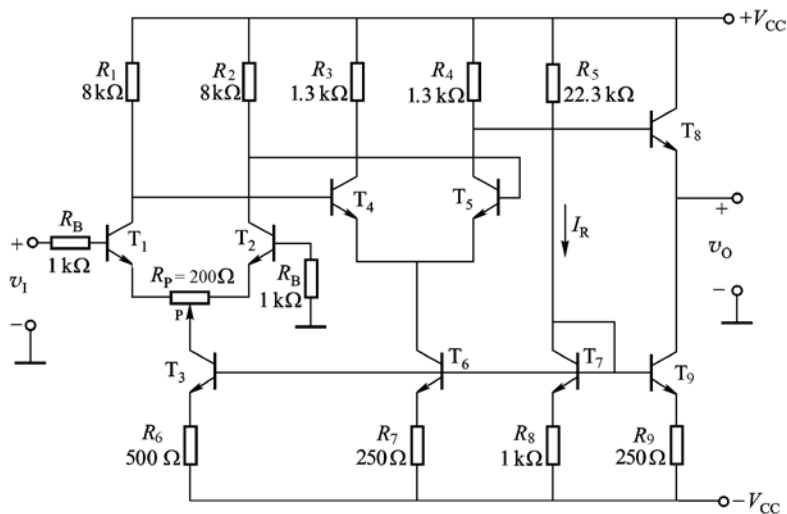
$$\dot{A}_v = \dot{A}_{v1} \dot{A}_{v2} = -\frac{\beta R'_L}{r_{be}}$$

$$R_i = r_{be}$$

$$R_o \approx R_C$$

7. 多级放大电路如下图所示, 已知各管参数相同, $\beta=100$, $V_{BE} \approx 0.7V$, $r_{bb'}=80\Omega$, $V_T=26mV$, $V_A \rightarrow \infty$, $V_{CC}=12V$, P 点位于电阻 R_P 的中点, 试求: (10 分)

- (1) 电路的电压增益 $\dot{A}_v = \dot{V}_o / \dot{V}_i$
- (2) 输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o
- (3) 若将 R_1 和 R_2 换成 $2k\Omega$ 的电阻, 对电路会有什么影响?



解：(1) 因 $V_A \rightarrow \infty$ ，可忽略各管的 r_{ce}

$$I_R = \frac{2V_{CC} - V_{BE7}}{R_5 + R_8} = 1\text{mA} \quad I_{C6} = I_{C9} = 4\text{mA} \quad I_{C3} = 2\text{mA}$$

$$r_{be1} = r_{bb'} + r_{b'e} = 80 + (1+100)\frac{26}{I_{EQ1}} = 2.706\text{k}\Omega$$

$$r_{be4} = r_{be5} = r_{bb'} + r_{b'e} = 80 + (1+100)\frac{26}{I_{EQ4}} = 1.393\text{k}\Omega$$

$$r_{be8} = r_{bb'} + r_{b'e} = 80 + (1+100)\frac{26}{I_{EQ8}} \approx 0.737\text{k}\Omega$$

第一级：差放，单入双出

$$\dot{A}_{v1} = -\frac{\beta(R_2 // r_{be4})}{R_B + r_{be1} + (1+\beta)R_P / 2} \approx -8.59$$

第二级：差放，双入单出，第三级的输入电阻趋于无穷

$$\dot{A}_{v2} = \frac{\beta R_4}{2r_{be5}} = 46.66$$

第三级：共集，电流源做负载 $\dot{A}_{v3} \approx 1$

$$\dot{A}_v = \dot{A}_{v1} \dot{A}_{v2} \dot{A}_{v3} \approx -400.81$$

$$(2) R_i = 2[R_B + r_{be1} + (1+\beta)R_P / 2] = 27.612 \text{ k}\Omega$$

$$R_o \approx \frac{R_4 + r_{be8}}{1+\beta} \approx 20 \Omega$$

(3) 粗略估算可知，静态时 T_4 和 T_5 集电结正偏，进入饱和状态。